

Игорь Игнашин

Research Engineer / LLM Post-Training - distillation, SFT, evaluation, multi-agent RL

Москва | ignashin.in@phystech.edu | GitHub: ThunderstormXX | Scholar: YXIIYbsAAAAJ | Personal page: thunderstormxx.github.io/PersonalPage

ПРОФИЛЬ

Research engineer с фокусом на LLM post-training и applied research. Сильнейший прикладной кейс: Qwen/DeepScaleR math distillation - 40.3k teacher-generated CoT traces, SFT/Forward-KL training, evaluation на пяти math benchmarks и рост macro Pass@1 с 46.97 до 54.45 при local RL teacher 55.90.

В ИИИ МФТИ / BRAIn Lab работал как Research Team Lead: вел пять небольших команд по 1-3 человека по distillation/SFT, LLM compression, multi-agent RL/NLHF, SGD dynamics и optimization tracks. Роль: постановка гипотез, декомпозиция задач, выбор baseline, ревью кода/экспериментов и контроль evaluation discipline.

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ

Языки / инструменты	Python, C++, SQL, Linux, Git, JSONL data workflows, YQL, DataLens, Nirvana
LLM post-training	PyTorch, Hugging Face workflows, vLLM, SFT, teacher/KL distillation, reward/grader parsing, benchmark evaluation
Research	Multi-agent RL/NLHF, DPO/PPO/GRPO framing, optimization, stochastic processes, minimax problems, SGD dynamics

ОПЫТ

Research Team Lead / LLM Post-Training Engineer

ИИИ МФТИ / BRAIn Lab / MIRAI, 2024-2026; коллаборация с LAB ММО

- Вел пять небольших research-команд по 1-3 человека; отвечал за research framing, выбор baseline, декомпозицию, ревью кода/экспериментов, метрики и воспроизводимые артефакты.
- Построил Qwen/DeepScaleR math distillation workflow: vLLM teacher generation, reward/grader parsing, cleaning, train/val split, SFT и Forward KL, benchmark evaluation и summary tables.
- Результат: 40 300 teacher traces; macro Pass@1 на AIME 2024, MATH500, AMC 2023, Minerva Math и OlympiadBench вырос с 46.97 до 54.45; local RL teacher - 55.90.
- Лидировал multi-agent RL / NLHF / HeteroCrossPlay track: preference pairs из cross-play гетерогенных моделей, verifier reward, self-play comparison и modified VERL recipe.
- Лидировал LLM compression track: layer pruning, LoRA healing, decoder/layer importance search, attention-head merging и evaluation quality/size trade-off.
- Руководил и участвовал в optimization / SGD-dynamics tracks: finite-step SGD dynamics, minimax/DRO optimization, Frank-Wolfe variants и applied optimization.

Visiting Research Student

MBZUAI, янв. 2026 - мар. 2026

- Исследовал LMO-based методы оптимизации и схемы ускорения, включая постановки, связанные с Muon и Lookahead-type ideas.

SGD dynamics and multi-agent RL collaboration

Коллаборация с группой Андрея Леонидова, 2025 - н.в.

- Работал над finite-step SGD behavior, Hessian-basis diagnostics, experiment code, figure generation и анализом результатов под статьи.

Data Analyst Intern

Яндекс, более ранний этап

- Автоматизировал ежедневную аналитику распределения и закрытия заявок B2B-подрядчиков: YQL, DataLens dashboards, Nirvana workflows.

ВЫБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ И АРТЕФАКТЫ

- Qwen / DeepScaleR math post-training: teacher40k и clean-v4 datasets опубликованы на Hugging Face; five-benchmark comparison board.
- HeteroCrossPlay / NLHF: multi-agent preference-learning prototype на modified VERL recipe; verifier-based reward и DPO-style update framing.
- Ridiculous-LLM-Compression: public code для layer pruning, LoRA healing, decoder search и attention-head merging.
- SGDiffusion: reproducibility package для finite-step SGD dynamics, Langevin-style comparison и Hessian-basis diagnostics.
- Applied optimization: wireless scheduling, traffic assignment solvers и city logistics routing benchmarks.

ПУБЛИКАЦИИ

- Aligning Distributionally Robust Optimization with Practical Deep Learning Needs - accepted to NeurIPS 2025 workshop.
- Why SGD is not Brownian Motion: A New Perspective on Stochastic Dynamics - NeurIPS 2026 submission.
- Frank-Wolfe Modifications for Equilibrium Traffic Assignment - Computer Research and Modeling.
- Stochastic Origin Frank-Wolfe for Traffic Assignment - accepted to Journal of Mathematical Sciences, Series B.

ОБРАЗОВАНИЕ

- МФТИ, прикладная математика и информатика: бакалавриат Applied Mathematics and Physics; магистратура, кафедра Intelligent Data Analysis.